ENTREGA 1

SISTEMA INFORMÁTICO PARA LA ATENCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVIDAD DE CANINOS

Por:

Cristian Alejandro Granja Viveros

Jeidy Dayana Borja Duarte

Diana Marcela Gil Tapasco

Mateo Rivera Ruiz

Monica Agudelo Gallego

Módulo:

Gerencia de Proyectos informáticos

Orientado por:

Tutora Ing. MSc. Marcela Cascante M

Politécnico Gran Colombiano Facultad de Ingeniería, Diseño e Innovación

2026

Tabla de Contenido

1. Introducción 2
2. Objetivos 3
3.1. Objetivo General 3
3.2. Objetivos Específicos 3
3. Acta de Constitución (Project Charter) 3
3.1. Nombre del Proyecto 3
3.2. Justificación del Proyecto 3
3.3. Objetivo General del Proyecto 4
3.4. Objetivos Específicos 4
3.5. Alcance del Proyecto 4
3.6. Entregables del Proyecto 4
3.7. Stakeholders (Interesados) 4
3.8. Supuestos del Proyecto 5
3.9. Restricciones del Proyecto 5
3.10. Cronograma General 5
3.11. Presupuesto 5
3.12. Dirección del Proyecto 5
3.13. Aprobación del Proyecto 5
4. Documento de Requerimientos del Producto 5
4.1. Requerimientos Funcionales (RF) 6
4.2. Requerimientos No Funcionales (RNF) 6
5. Diccionario de la EDT 7
6. Plan de Gestión del Tiempo 8
7. Listado Detallado de Actividades 9
8. Plan de Gestión de Costos 10
8.1. Metodología de estimación de costos 10
8.2. Clasificación de costos 10
8.3. Tabla de costos por fases 10
8.4. Control de costos 11
9. Flujo Neto de Efectivo 11
9.1. Tabla de flujo de efectivos 11

9.2. Análisis 11
10. Creación de la EDT (WBS) 11
11. Diagrama de Gantt 12
12. Cronograma del proyecto 13
13. Conclusión 14
ENTREGA 2 15
14. Plan de Gestión de la Calidad 16
Objetivos de calidad 17
Estándares de calidad 17
Aseguramiento de la calidad (QA) 17
Control de calidad (QC) 17
Métricas de calidad 18
Mejora continua 18
15. Diagramas de Casos de Uso 18
Actores del sistema 18
Diagrama de Casos de Uso 18
Actor: Usuario 18
Actor: Veterinario / Administrador 19
Representación tipo diagrama 19
16. Diagrama de Clases 19
17. Diagrama de Secuencia 20
Agendar cita 21
Gestión de agenda 21
18. Modelo Entidad - Relación (MER) 23
16.1. Entidades del sistema 23
Usuario 23
Mascota 23
Servicio 23
Cita 23
Veterinario 24
16.2. Relaciones entre entidades 24
1. Usuario — Mascota 24
2. Usuario — Cita 24

3. Mascota — Cita 24
4. Servicio — Cita 24
5. Veterinario — Cita 24
16.3. Descripción del modelo 25
19. Diccionario de Datos 25
20. Plan de Gestión de Recursos Humanos 28
21.1 Estructura del equipo 28
21.2 Roles y responsabilidades 28
21.3 Adquisición del equipo 28
21.4 Desarrollo del equipo 28
21.5 Gestión del equipo 29
21.6 Estrategia de comunicación 29
21.7 Manejo de conflictos 29
21.8 Evaluación del desempeño 29
21. Perfiles de los roles para el proyecto 29
22. Estrategia de conciliación dentro del proyecto 30
23. Referencias 30

1. Introducción

El desarrollo de soluciones tecnológicas orientadas al cuidado animal se presenta como una respuesta directa a las necesidades de las familias actuales. En Colombia, la tenencia responsable de mascotas ha cobrado gran relevancia, considerando que el 60% de los hogares conviven con al menos un perro. Sin embargo, a pesar de que los caninos forman parte integral de las familias, estadísticas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) indican que cerca del 70% de los perros en el mundo sufren alguna forma de abandono.

Frente a este panorama, las clínicas veterinarias legales juegan un rol fundamental al ofrecer un amplio portafolio que abarca desde la salud preventiva y correctiva, hasta estética, nutrición, guardería y servicios funerarios. La dificultad actual radica en que los usuarios y veterinarios necesitan una herramienta centralizada donde puedan conocer, agendar y utilizar estos servicios de forma eficiente.

En este contexto surge la presente iniciativa, la cual busca formular un proyecto bajo la normatividad de la metodología PMI. El propósito es planificar el desarrollo de un aplicativo informático que coadyuve de manera ágil, amigable, económica y oportuna en los procesos de atención a caninos. Este proyecto se justifica por su impacto social al promover la tenencia responsable, y a nivel académico, al permitirnos aplicar las buenas prácticas de la gerencia de proyectos informáticos.

2. Objetivos

3.1. Objetivo General

Formular un proyecto con la normatividad de la metodología PMI, que incorpore una solución informática que coadyuve de una manera ágil, amigable, económica, oportuna y efectiva a brindar atención preventiva y correctiva en los procesos de atención a caninos.

3.2. Objetivos Específicos

- Definir los requerimientos funcionales y no funcionales del aplicativo para sistematizar los servicios de salud, estética, nutrición, guardería y funeraria.
- Estructurar la planificación inicial del proyecto mediante la elaboración del Acta de Constitución, la EDT (Estructura Desglosada del Trabajo) y los planes de gestión de tiempo y costos.
- Planificar el diseño de una herramienta aplicativo interactivo que permita tanto a veterinarios como a usuarios finales gestionar y agendar los servicios ofertados en la clínica.

3. Acta de Constitución (Project Charter)

3.1. Nombre del Proyecto

Sistema Informático para la Atención Preventiva y Correctiva de Caninos.

3.2. Justificación del Proyecto

El crecimiento sostenido en la tenencia de mascotas en Colombia ha incrementado la demanda de servicios veterinarios, sin embargo, se evidencia una limitada integración tecnológica que permita centralizar la información, optimizar la gestión de citas y mejorar la experiencia del usuario, en este contexto, surge la necesidad de desarrollar una solución digital que facilite la interacción entre los dueños de caninos y las clínicas veterinarias, permitiendo una atención más ágil, organizada y eficiente, además, el proyecto contribuye al fortalecimiento de la tenencia responsable y a la modernización de los servicios del sector veterinario, alineándose con las tendencias actuales de transformación digital.

3.3. Objetivo General del Proyecto

Desarrollar un sistema informático que permita gestionar de manera eficiente, accesible y organizada los servicios de atención preventiva y correctiva para caninos, integrando funcionalidades de registro, consulta y agendamiento dentro de un entorno digital intuitivo.

3.4. Objetivos Específicos

Definir los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema, garantizando que respondan a las necesidades de los usuarios y del personal veterinario.

Diseñar la arquitectura y la interfaz del aplicativo asegurando criterios de usabilidad y rendimiento.

Desarrollar los módulos principales del sistema incluyendo gestión de usuarios, registro de mascotas, catálogo de servicios y agendamiento.

Validar el correcto funcionamiento mediante pruebas funcionales y técnicas, finalmente entregar un aplicativo funcional acompañado de su documentación técnica y de gestión.

3.5. Alcance del Proyecto

El proyecto contempla el desarrollo de un aplicativo web orientado a la gestión de servicios veterinarios, permitiendo el registro e inicio de sesión de usuarios, la creación de perfiles de caninos, la consulta de servicios organizados por categorías, el agendamiento y cancelación de citas, así como la gestión de la agenda por parte del personal de la clínica, no se contempla en esta fase el desarrollo de aplicaciones móviles nativas ni la integración con plataformas externas de pago o sistemas de terceros.

3.6. Entregables del Proyecto

Como resultado del proyecto se entregarán los documentos de gestión incluyendo acta de constitución, requerimientos, EDT y su diccionario, cronograma y plan de costos, adicionalmente se entregará el aplicativo web funcional, junto con el informe final que consolida el desarrollo del proyecto.

3.7. Stakeholders (Interesados)

Los principales interesados del proyecto corresponden a los dueños de caninos como usuarios finales, el personal veterinario encargado de la prestación del servicio, el administrador de la clínica, el equipo de desarrollo responsable de la construcción del sistema y la institución académica que orienta el proyecto.

3.8. Supuestos del Proyecto

Se asume que los usuarios contarán con acceso a internet para el uso del sistema, que el equipo de trabajo dispone de las competencias técnicas necesarias para el desarrollo del aplicativo y que la clínica veterinaria proporcionará la información requerida sobre los servicios ofrecidos.

3.9. Restricciones del Proyecto

El proyecto se desarrolla bajo limitaciones de tiempo definidas por el cronograma académico, con un presupuesto estimado de $5.100.000 COP, recursos humanos limitados y un alcance enfocado exclusivamente en una solución web.

3.10. Cronograma General

El proyecto se ejecutará entre el 01 de abril de 2026 y el 13 de mayo de 2026, estructurado en las fases de inicio, planificación, diseño, desarrollo, pruebas y cierre, permitiendo un control progresivo de las actividades y entregables.

3.11. Presupuesto

El presupuesto total estimado asciende a $5.100.000 COP, incluyendo costos asociados a diseño, desarrollo, pruebas e infraestructura tecnológica.

3.12. Dirección del Proyecto

El proyecto será liderado por el Project Manager designado dentro del equipo, quien será responsable de la planificación, ejecución y control del proyecto.

3.13. Aprobación del Proyecto

El presente documento formaliza la autorización del proyecto y valida la asignación de recursos para su ejecución, garantizando el compromiso de las partes involucradas.

Firma director del Proyecto: _____
Firma Tutor Académico: _____

4. Documento de Requerimientos del Producto

4.1. Requerimientos Funcionales (RF)

N°	Nombre	Descripción	Prioridad	Rol
RF1	Registrar cuenta	Permitir que el usuario (dueño del canino) cree una cuenta personal ingresando datos básicos (nombre, correo, contraseña, teléfono).	Alta	Usuario
RF2	Iniciar sesión	Permitir que el usuario y el personal de la clínica accedan al sistema utilizando sus credenciales registradas.	Alta	Usuario / Veterinario
RF3	Registrar perfil del canino	Permitir al usuario guardar la información básica de su mascota (nombre, raza, edad) para asociarla a los servicios.	Alta	Usuario
RF4	Consultar catálogo de servicios	Mostrar la lista de servicios disponibles categorizados en: salud, estética, nutrición, guardería y servicios funerarios.	Alta	Usuario
RF5	Agendar servicio	Permitir al usuario seleccionar un servicio del catálogo, elegir una fecha y hora disponible, y confirmar la cita.	Alta	Usuario
RF6	Visualizar citas programadas	Mostrar al usuario un panel o lista con sus próximas citas agendadas para el cuidado de su canino.	Media	Usuario
RF7	Gestionar agenda de la clínica	Permitir al personal de la clínica visualizar, aceptar o cancelar las citas agendadas por los usuarios.	Alta	Veterinario / Admin
RF8	Cancelar cita	Permitir al usuario cancelar un servicio previamente agendado con un tiempo de anticipación prudente.	Media	Usuario

4.2. Requerimientos No Funcionales (RNF)

N°	Nombre	Descripción	Prioridad	Rol
RNF1	Garantizar el rendimiento	El sistema debe cargar el catálogo de servicios y confirmar los agendamientos en menos de 5 segundos.	Alta	Desarrollador
RNF2	Asegurar la usabilidad	La interfaz debe ser intuitiva, clara y fácil de usar para dueños de mascotas de cualquier rango de edad.	Alta	Usuario
RNF3	Diseño responsivo (Portabilidad)	El sistema web debe adaptarse visualmente y funcionar de manera correcta tanto en computadoras de	Alta	Desarrollador

		escritorio como en dispositivos móviles.		
RNF4	Proteger la seguridad	Las contraseñas de los usuarios deben almacenarse de forma encriptada en la base de datos para proteger su privacidad.	Alta	Desarrollador
RNF5	Mantener la disponibilidad	El aplicativo web debe estar disponible el 99% del tiempo para permitir consultas y agendamientos en cualquier horario.	Media	Administrador

5. Diccionario de la EDT

Código	Paquete de Trabajo	Descripción	Entregable	Responsable
1.1	Definir alcance del proyecto	Se establecen los objetivos, límites y resultados esperados del sistema informático	Documento de alcance	Project Manager
1.2	Elaborar acta de constitución	Se documenta la información inicial del proyecto, incluyendo stakeholders, objetivos y justificación	Acta de constitución	Project Manager
2.1	Identificar requerimientos	Se recopilan y definen los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema	Documento de requerimientos	Equipo
2.2	Elaborar EDT	Se descompone el proyecto en tareas y paquetes de trabajo	Estructura EDT	Equipo
2.3	Crear diccionario EDT	Se describen en detalle los paquetes de trabajo definidos en la EDT	Diccionario EDT	Equipo
2.4	Planificar cronograma y costos	Se definen tiempos, recursos y presupuesto del proyecto	Cronograma y presupuesto	Project Manager
3.1	Diseñar arquitectura del sistema	Se define la estructura técnica del aplicativo (frontend, backend, base de datos)	Diseño arquitectónico	Programador

3.2	Diseñar interfaz (UI/UX)	Se crea el diseño visual y experiencia de usuario del sistema	Prototipo UI	Diseñador UI/UX
4.1	Configurar base de datos	Se estructura la base de datos para almacenar la información del sistema	Base de datos funcional	Programador
4.2	Desarrollar módulo de usuarios	Se implementa el registro e inicio de sesión de usuarios	Módulo de usuarios	Programador
4.3	Desarrollar módulo de mascotas	Se implementa el registro de información de los caninos	Módulo de mascotas	Programador
4.4	Desarrollar catálogo de servicios	Se implementa la visualización de servicios disponibles	Catálogo funcional	Programador
4.5	Desarrollar módulo de agendamiento	Se permite la programación de citas para los servicios	Sistema de agendamiento	Programador
4.6	Implementar gestión de agenda	Se permite a la clínica gestionar citas (aceptar, cancelar)	Panel de gestión	Programador
5.1	Realizar pruebas funcionales	Se verifica el correcto funcionamiento del sistema	Informe de pruebas	QA
5.2	Corregir errores	Se solucionan fallas detectadas durante las pruebas	Sistema corregido	Programador / QA
6.1	Preparar documentación final	Se organiza toda la documentación del proyecto	Documento final	Project Manager
6.2	Entregar proyecto	Se realiza la presentación final del sistema	Proyecto entregado	Equipo

6. Plan de Gestión del Tiempo

Fase	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin
Inicio	Definición del proyecto, objetivos y alcance	01/04/2026	03/04/2026

Planificación	Elaboración de EDT, requerimientos, cronograma y costos	04/04/2026	12/04/2026
Diseño	Estructura del sistema, diseño de interfaz y arquitectura	13/04/2026	18/04/2026
Desarrollo	Construcción del aplicativo web	19/04/2026	05/05/2026
Pruebas	Validación del sistema y corrección de errores	06/05/2026	10/05/2026
Cierre	Entrega final del proyecto y documentación	11/05/2026	13/05/2026

El control del tiempo se realizará mediante el seguimiento del cronograma y la actualización constante del estado de las actividades, permitiendo identificar retrasos y tomar acciones correctivas oportunas.

7. Listado Detallado de Actividades

N°	Actividad	Descripción
1	Definir alcance del proyecto	Establecer límites y objetivos del sistema
2	Elaborar acta de constitución	Documentar información inicial del proyecto
3	Identificar requerimientos	Definir necesidades del sistema
4	Elaborar EDT	Dividir el proyecto en tareas
5	Crear diccionario EDT	Describir cada actividad
6	Planificar cronograma	Definir tiempos del proyecto
7	Diseñar arquitectura	Definir estructura del sistema

8	Diseñar interfaz	Crear prototipada visual del sistema
9	Configurar base de datos	Crear estructura de almacenamiento
10	Desarrollar módulo de usuarios	Registro e inicio de sesión
11	Desarrollar módulo de mascotas	Registro de caninos
12	Desarrollar catálogo de servicios	Visualización de servicios
13	Desarrollar agendamiento	Gestión de citas
14	Implementar gestión de agenda	Funcionalidad de veterinarios
15	Realizar pruebas funcionales	Verificar funcionamiento
16	Corregir errores	Ajuste del sistema
17	Preparar documentación final	Organización del proyecto
18	Entregar proyecto	Presentación final

8. Plan de Gestión de Costos

El Plan de Gestión de Costos define la manera en que se estiman, distribuyen y controlan los recursos financieros del proyecto, garantizando su ejecución dentro del presupuesto establecido.

8.1. Metodología de estimación de costos

Se emplean técnicas de estimación análoga y por desglose de actividades (Bottom-Up), tomando como referencia proyectos similares y la estructura de la EDT.

Los costos se expresan en pesos colombianos (COP) y se clasifican según su naturaleza y relación con el proyecto.

8.2. Clasificación de costos

- Costos directos: desarrollo, diseño y pruebas
- Costos indirectos: servicios básicos y soporte
- Costos fijos: hosting y dominio
- Costos variables: horas de trabajo del equipo

8.3. Tabla de costos por fases

Fase	Recurso	Descripción	Costo (COP)
Inicio	Project Manager	Definición del proyecto	$300.000
Planificación	Equipo	EDT y cronograma	$500.000
Diseño	Diseñador UI/UX	Prototipo del sistema	$700.000
Desarrollo	Programador	Construcción del software	$2.500.000
Pruebas	QA	Validación del sistema	$600.000
Cierre	Project Manager	Entrega final	$300.000
Infraestructura	Hosting	Servidor de pruebas	$200.000
Total			**$5.100.000**

8.4. Control de costos

El control de costos se realiza mediante el seguimiento del presupuesto frente al gasto real, identificando desviaciones y aplicando acciones correctivas cuando sea necesario.

Se utilizan indicadores como:

- Variación de costos (CV)
- Índice de desempeño de costos (CPI)

9. Flujo Neto de Efectivo

El flujo neto de efectivo permite analizar el comportamiento financiero del proyecto durante su ejecución, identificando entradas y salidas de dinero.

9.1. Tabla de flujo de efectivos

Periodo	Entradas	Salidas	Flujo Neto
Semana 1	$2.000.000	$300.000	$1.700.000
Semana 2	$1.500.000	$1.200.000	$300.000
Semana 3	$1.000.000	$2.000.000	-$1.000.000
Semana 4	$1.000.000	$1.200.000	-$200.000
Semana 5	$500.000	$400.000	$100.000
Total	**$6.000.000**	**$5.100.000**	**$900.000**

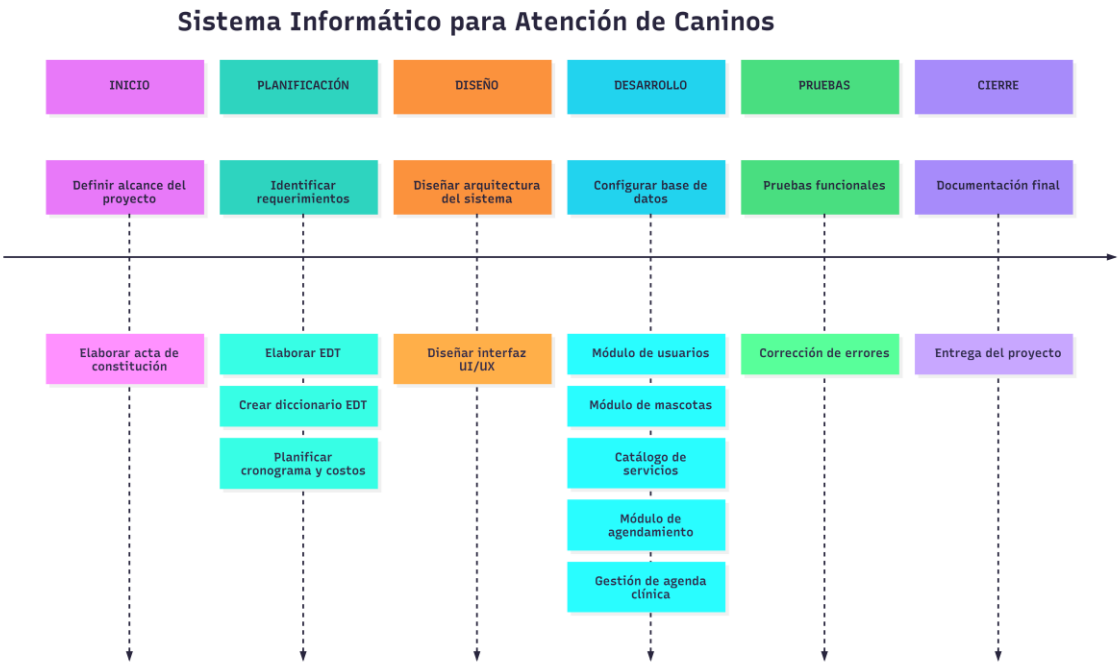
9.2. Análisis

El proyecto presenta un flujo neto positivo al final del periodo, lo que indica viabilidad financiera, aunque con picos de inversión durante la fase de desarrollo.

10. Creación de la EDT (WBS)

es una herramienta visual jerárquica que descompone un proyecto en componentes más pequeños y manejables. Organiza el alcance total, dividiendo entregables en fases, paquetes de trabajo y tareas, lo que facilita la planificación, asignación de responsabilidades y el control del progreso.

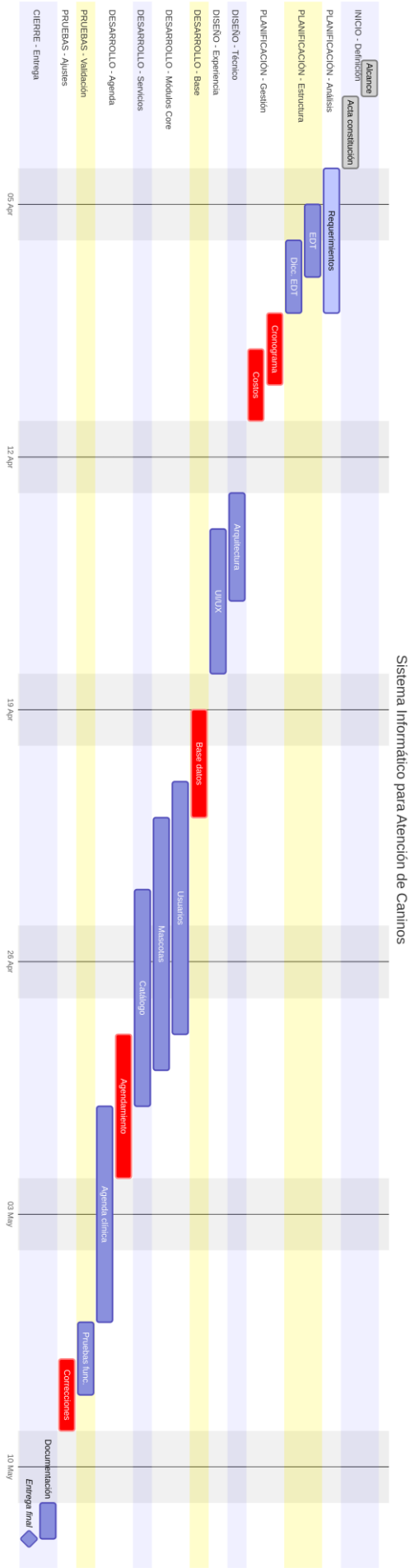
Para ver mejor la imagen, enlace (solo con el correo @poligran.edu.co): EDT (WBS).svg



11. Diagrama de Gantt

Un diagrama de Gantt es una herramienta gráfica de gestión de proyectos que ilustra el cronograma de actividades, mostrando tareas, duraciones, dependencias y responsables a lo largo del tiempo.

Para ver mejor la imagen, enlace (solo con el correo @poligran.edu.co): Diagrama de Gantt.svg


Sistema Informático para Atención de Caninos
Alcance
Acta constitución
INICIO - Definición
PLANIFICACIÓN - Análisis
PLANIFICACIÓN - Estructura
PLANIFICACIÓN - Gestión
DISEÑO - Técnico
DISEÑO - Experiencia
DESARROLLO - Base
DESARROLLO - Módulos Core
DESARROLLO - Servicios
DESARROLLO - Agenda
PRUEBAS - Validación
PRUEBAS - Ajustes
CIERRE - Entrega
Requerimientos
EDT
Doc. EDT
Cronograma
Costos
Arquitectura
UI/UX
Base datos
Usuarios
Mascotas
Catálogo
Agendamiento
Agenda clínica
Pruebas func.
Correcciones
Documentación
Entrega final
05 Apr
12 Apr
19 Apr
26 Apr
03 May
10 May

12. Cronograma del proyecto

#	Actividad	Fase	Inicio	Fin	Duración	Responsable
1	Definir alcance del proyecto	Inicio	01/04/2026	02/04/2026	2 días	Project Manager
2	Elaborar acta de constitución	Inicio	02/04/2026	03/04/2026	2 días	Project Manager
3	Identificar requerimientos	Planificación	04/04/2026	05/04/2026	2 días	Equipo
4	Elaborar EDT	Planificación	06/04/2026	07/04/2026	2 días	Equipo
5	Crear diccionario EDT	Planificación	08/04/2026	09/04/2026	2 días	Equipo
6	Planificar cronograma y costos	Planificación	10/04/2026	12/04/2026	3 días	Project Manager
7	Diseñar arquitectura del sistema	Diseño	13/04/2026	15/04/2026	3 días	Programador
8	Diseñar interfaz (prototipo UI)	Diseño	16/04/2026	18/04/2026	3 días	Diseñador UI/UX
9	Configurar base de datos	Desarrollo	19/04/2026	21/04/2026	3 días	Programador
10	Desarrollar módulo de usuarios	Desarrollo	22/04/2026	24/04/2026	3 días	Programador
11	Desarrollar módulo de mascotas	Desarrollo	25/04/2026	27/04/2026	3 días	Programador
12	Desarrollar catálogo de servicios	Desarrollo	28/04/2026	30/04/2026	3 días	Programador
13	Desarrollar módulo de agendamiento	Desarrollo	01/05/2026	03/05/2026	3 días	Programador
14	Implementar gestión de agenda	Desarrollo	04/05/2026	05/05/2026	2 días	Programador
15	Realizar pruebas funcionales	Pruebas	06/05/2026	08/05/2026	3 días	QA
16	Corregir errores	Pruebas	09/05/2026	10/05/2026	2 días	Programador / QA
17	Preparar documentación final	Cierre	11/05/2026	12/05/2026	2 días	Project Manager
18	Entregar proyecto	Cierre	13/05/2026	13/05/2026	1 día	Todo el equipo

13. Conclusión

Este proyecto muestra que usar una metodología como PMI para desarrollar soluciones tecnológicas en el sector veterinario sí se puede y además hace mucha falta. En Colombia muchas personas tienen perros, pero no siempre es fácil acceder a servicios para ellos de forma organizada y rápida, así que hay una necesidad clara. Con el desarrollo del proyecto, se ve que sí es posible planear una aplicación útil sin que sea demasiado costosa ni complicada. Se planteó una herramienta web que reúne varios servicios como salud, estética, nutrición y otros en un solo lugar, con un presupuesto razonable y en un tiempo relativamente corto. Esto ayuda a cubrir mejor lo que necesitan los dueños de mascotas.

A nivel académico, este trabajo permitió poner en práctica varios conceptos de gestión de proyectos que a veces solo se ven en teoría, como la EDT, el diagrama de Gantt y la planificación de costos y tiempos. Esto demuestra que organizar bien un proyecto desde el inicio hace que sea más claro y manejable. El proyecto no solo trata de tecnología, sino también de generar un impacto positivo, promoviendo el cuidado responsable de las mascotas y ayudando a mejorar la relación entre las personas y sus perros.

ENTREGA 2

SISTEMA INFORMÁTICO PARA LA ATENCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVIDAD DE CANINOS

Por:

Cristian Alejandro Granja Viveros

Jeidy Dayana Borja Duarte

Diana Marcela Gil Tapasco

Mateo Rivera Ruiz

Monica Agudelo Gallego

Módulo:

Gerencia de Proyectos informáticos Orientado por:

Tutora Ing. MSc. Marcela Cascante M

Politécnico Gran Colombiano Facultad de Ingeniería, Diseño e Innovación

2026

14. Plan de Gestión de la Calidad

El plan de gestión de la calidad del proyecto "Sistema Informático para la Atención Preventiva y Correctiva de Caninos" tiene como propósito asegurar que el aplicativo cumpla con los requerimientos funcionales y no funcionales definidos previamente, garantizando un sistema confiable, usable y eficiente para los usuarios finales y el personal veterinario , en este contexto, la calidad no solo se enfoca en el producto final, sino también en los procesos de desarrollo, validación y entrega, permitiendo minimizar errores y asegurar una experiencia satisfactoria.

Objetivos de calidad

Se busca que el sistema:

- Cumpla el 100% de los requerimientos funcionales definidos
- Garantice tiempos de respuesta menores a 5 segundos
- Mantenga disponibilidad mínima del 99%
- Sea intuitivo y fácil de usar para cualquier tipo de usuario

Estándares de calidad

Para asegurar la calidad del proyecto se tendrán en cuenta:

- Buenas prácticas del **PMI (PMBOK)**
- Principios de ingeniería de software (Pressman, Sommerville)
- Criterios de usabilidad (Nielsen)
- Seguridad básica de la información (encriptación de contraseñas)

Aseguramiento de la calidad (QA)

El aseguramiento se realizará durante todo el ciclo de vida del proyecto, especialmente en:

- Revisión de requerimientos
- Validación del diseño (UI/UX)
- Control del desarrollo por módulos
- Seguimiento del cronograma y entregables

El rol encargado será el **Analista de Calidad (QA)**, quien verificará que cada fase cumpla los estándares definidos

Control de calidad (QC)

Se realizarán pruebas para validar el funcionamiento del sistema:

Tipo de prueba	Descripción

Pruebas funcionales	Verifican que el sistema cumpla lo que debe hacer
Pruebas de usabilidad	Evalúan facilidad de uso del sistema
Pruebas de rendimiento	Validan tiempos de respuesta
Pruebas de seguridad	Protegen datos de usuarios

Métricas de calidad

Para medir el desempeño del sistema se utilizarán indicadores como:

- % de cumplimiento de requerimientos
- Tiempo promedio de respuesta
- Número de errores detectados
- Nivel de satisfacción del usuario

Mejora continua

El proyecto implementará mejora continua mediante:

- Retroalimentación de usuarios
- Corrección de errores detectados en pruebas
- Ajustes posteriores al despliegue

15. Diagramas de Casos de Uso

Actores del sistema

- Usuario (dueño del canino)
- Veterinario
- Administrador

Diagrama de Casos de Uso

Actor: Usuario

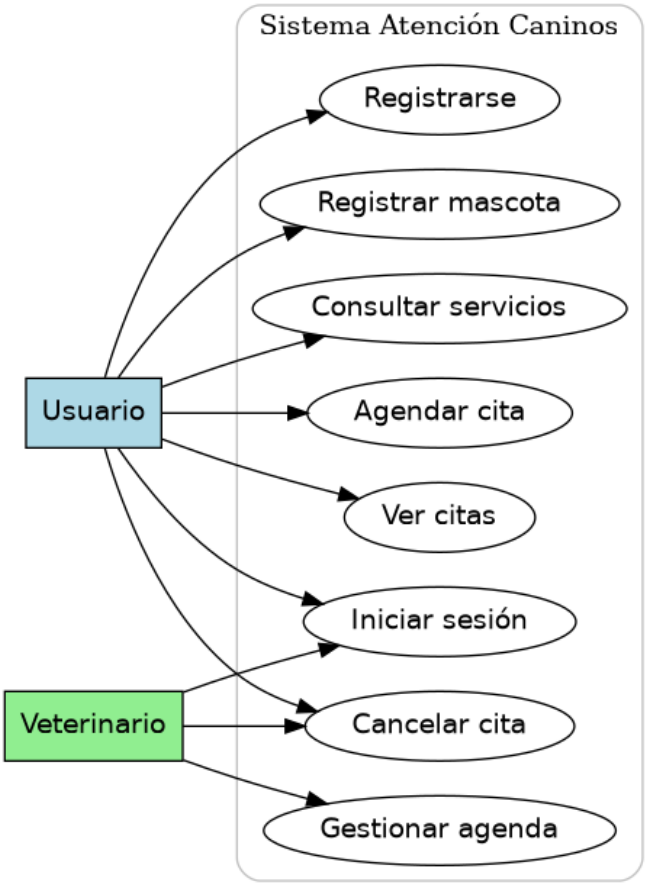
- Registrarse
- Iniciar sesión
- Registrar mascota
- Consultar servicios

- Agendar cita
- Ver citas
- Cancelar cita

Actor: Veterinario / Administrador

- Iniciar sesión
- Gestionar agenda
- Aceptar citas
- Cancelar citas

Representación tipo diagrama



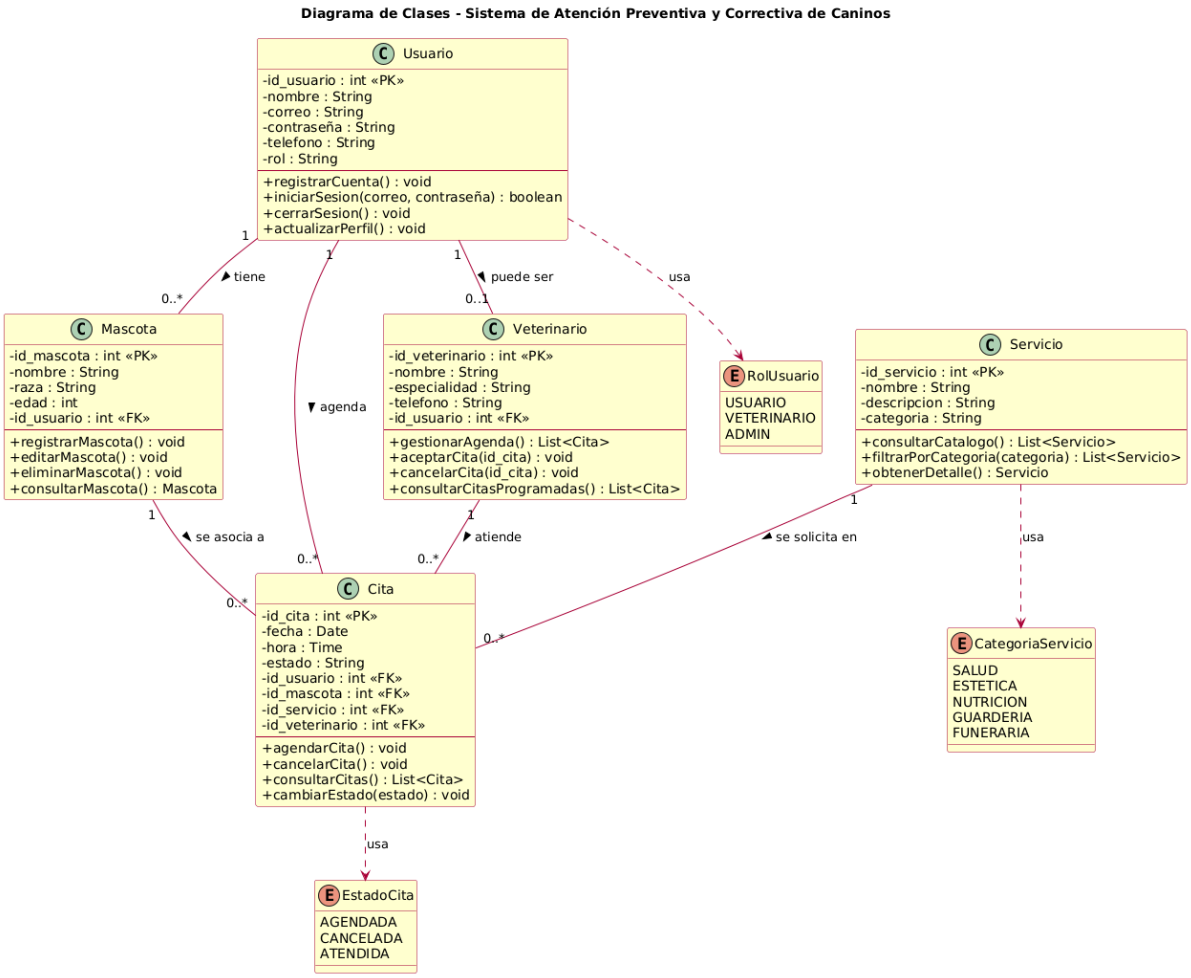
16.Diagrama de Clases

Contiene 5 clases principales y 3 enumeraciones, basadas directamente en el MER y los requerimientos funcionales del documento:

Clase	Atributos clave	Métodos
Usuario	id, nombre, correo, contraseña, telefono, rol	registrarCuenta(), iniciarSesion(), cerrarSesion()
Mascota	id, nombre, raza, edad, id_usuario(FK)	registrarMascota(), editarMascota(), consultarMascota()
Servicio	id, nombre, descripcion, categoria	consultarCatalogo(), filtrarPorCategoria()
Cita	id, fecha, hora, estado, FKs	agendarCita(), cancelarCita(), cambiarEstado()
Veterinario	id, nombre, especialidad, telefono, id_usuario(FK)	gestionarAgenda(), aceptarCita(), cancelarCita()

Relaciones modeladas:

- Usuario 1 → 0..* Mascota (un usuario tiene muchas mascotas)
- Usuario 1 → 0..* Cita (un usuario agenda muchas citas)
- Mascota 1 → 0..* Cita
- Servicio 1 → 0..* Cita
- Veterinario 1 → 0..* Cita
- Usuario 1 → 0..1 Veterinario (un usuario puede ser veterinario)



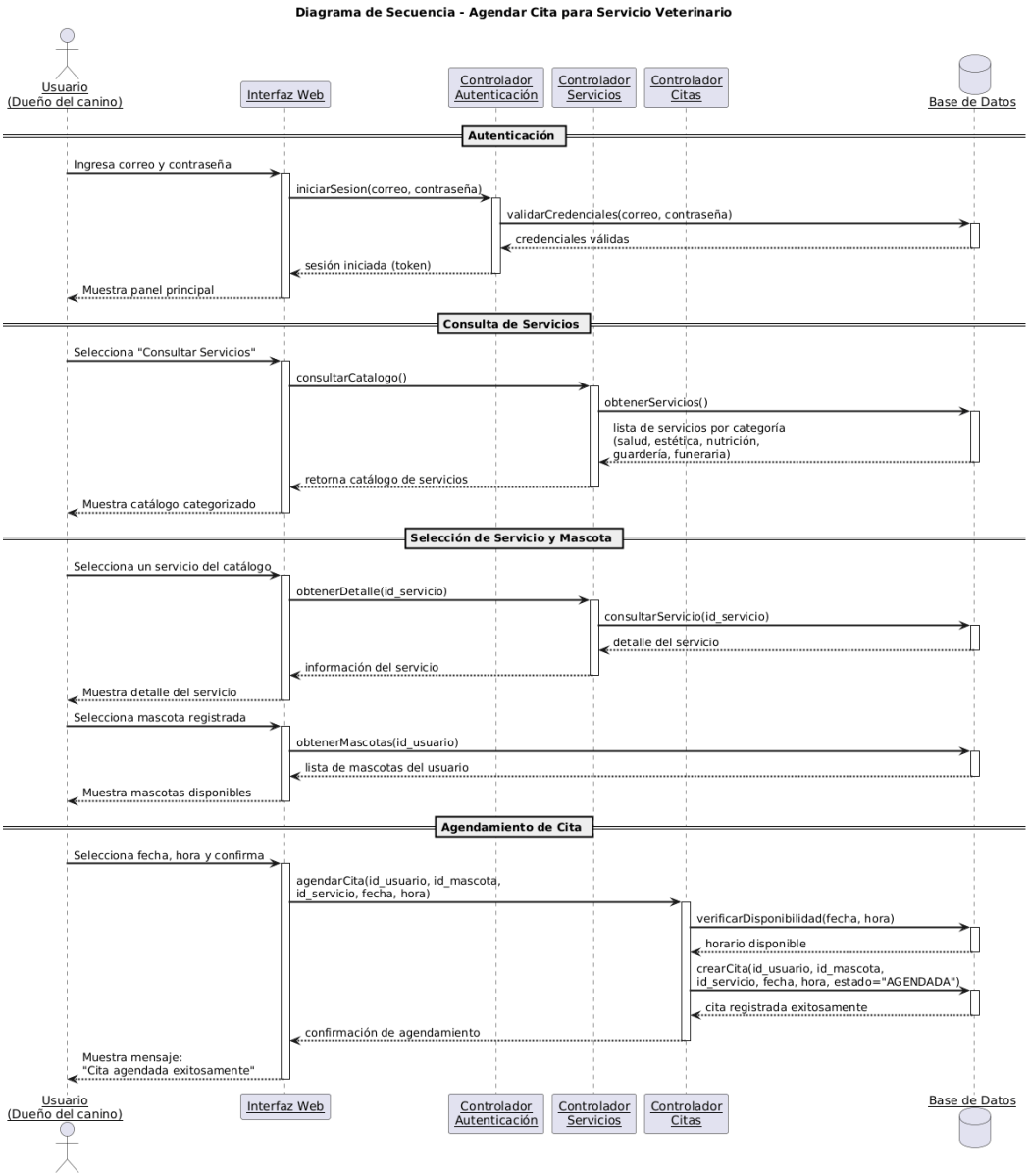
Para ver mejor la imagen: Diagrama de clases.png

17.Diagrama de Secuencia

Agendar cita

Modela el flujo principal del Usuario (dueño del canino) con 4 fases:

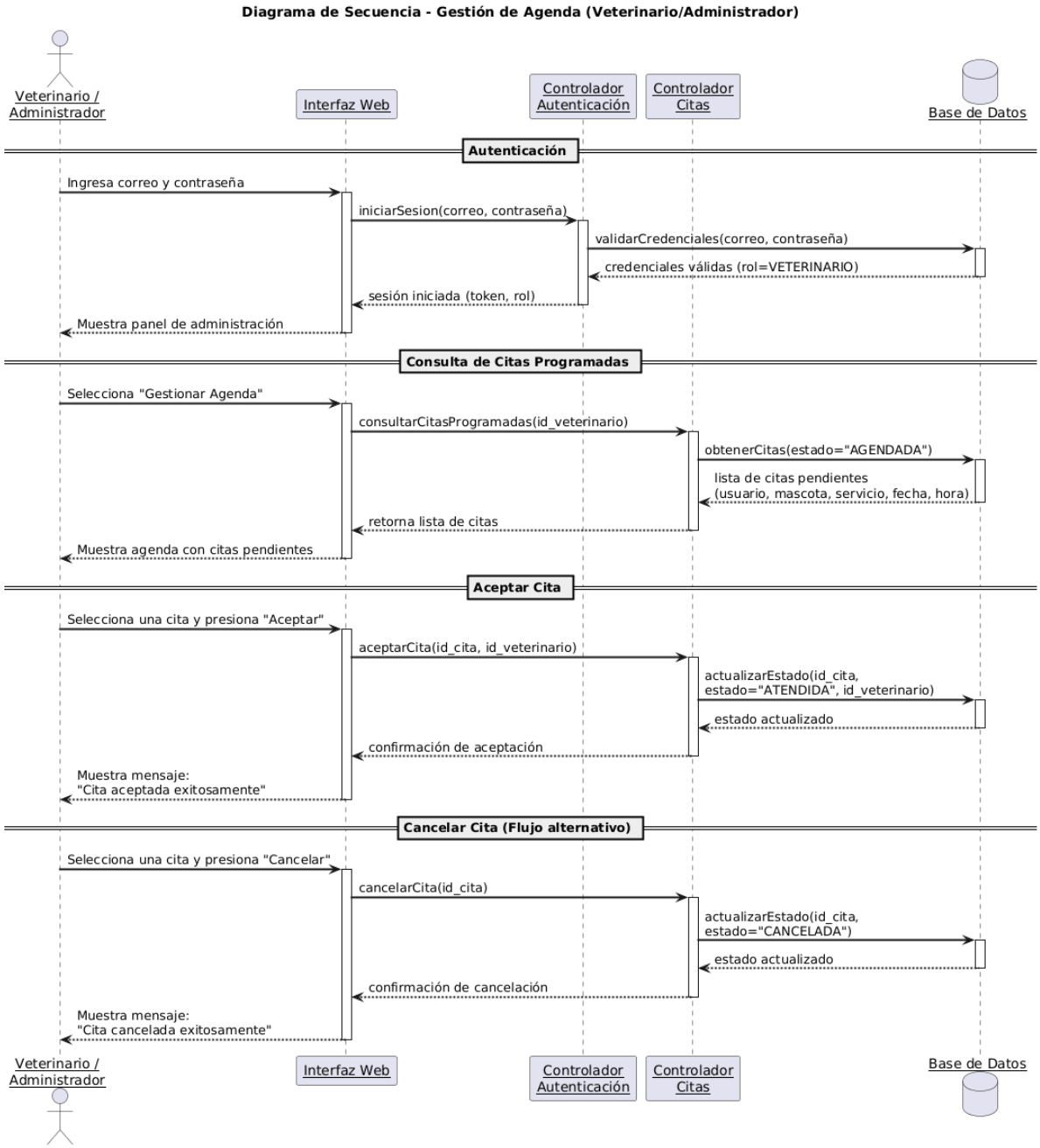
- Autenticación → Login con correo y contraseña
- Consulta de servicios → Ver catálogo categorizado (salud, estética, nutrición, guardería, funeraria)
- Selección → Elegir servicio y mascota registrada
- Agendamiento → Verificar disponibilidad, crear cita con estado "AGENDADA"



Para ver mejor la imagen: Diagrama de secuencia.png

Gestión de agenda

- Modela el flujo del Veterinario/Administrador con:
- Autenticación → Login con rol VETERINARIO
- Consultar agenda → Ver citas pendientes
- Aceptar cita → Cambiar estado a "ATENDIDA"
- Cancelar cita (flujo alternativo) → Cambiar estado a "CANCELADA"



Para ver mejor la imagen: Diagrama de secuencia veterinario.png

18. Modelo Entidad - Relación (MER)

El modelo entidad–relación permite representar la estructura de la base de datos del sistema, identificando las entidades principales, sus atributos y las relaciones entre ellas, con el fin de garantizar una correcta organización y almacenamiento de la información del aplicativo web.

Este modelo se construye a partir de los requerimientos funcionales definidos, permitiendo soportar las funcionalidades de registro de usuarios, gestión de mascotas, consulta de servicios y agendamiento de citas.

16.1. Entidades del sistema

A continuación, se identifican las principales entidades:

Usuario

- id_usuario (PK)
- nombre
- correo
- contraseña
- telefono
- rol (usuario / veterinario / admin)

Mascota

- id_mascota (PK)
- nombre
- raza
- edad
- id_usuario (FK)

Servicio

- id_servicio (PK)
- nombre
- descripcion
- categoria (salud, estética, nutrición, etc)

Cita

- id_cita (PK)
- fecha
- hora
- estado (agendada, cancelada, atendida)
- id_usuario (FK)

- id_mascota (FK)
- id_servicio (FK)

Veterinario

- id_veterinario (PK)
- nombre
- especialidad
- telefono
- id_usuario (FK)

16.2. Relaciones entre entidades

1. Usuario — Mascota

- Un usuario **puede tener muchas mascotas**
- Una mascota **pertenece a un solo usuario**
- Relación: **1 a N**

2. Usuario — Cita

- Un usuario **puede agendar muchas citas**
- Una cita **pertenece a un usuario**
- Relación: **1 a N**

3. Mascota — Cita

- Una mascota **puede tener muchas citas**
- Una cita **corresponde a una mascota**
- Relación: **1 a N**

4. Servicio — Cita

- Un servicio **puede estar en muchas citas**
- Una cita **corresponde a un servicio**
- Relación: **1 a N**

5. Veterinario — Cita

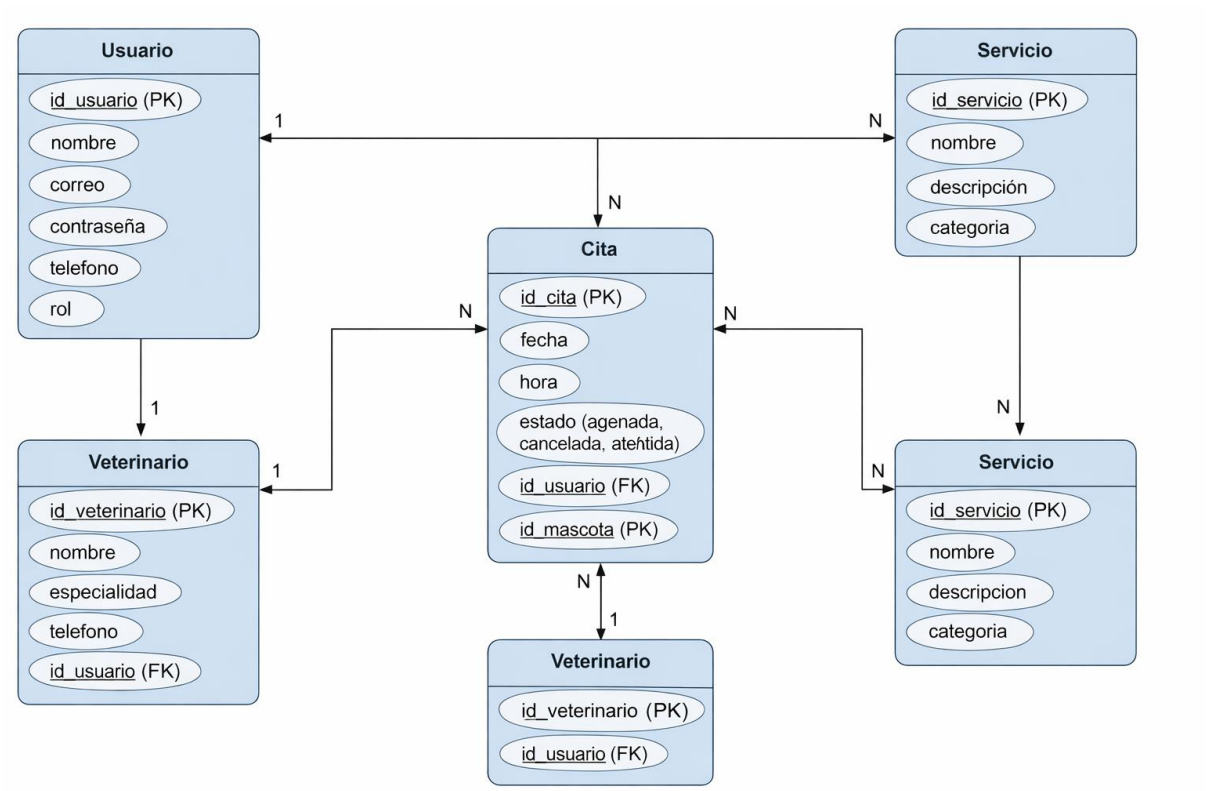
- Un veterinario **atiende muchas citas**
- Una cita **es atendida por un veterinario**

- Relación: **1 a N**

16.3. Descripción del modelo

El modelo propuesto permite gestionar de manera eficiente la información del sistema, asegurando la integridad de los datos mediante el uso de claves primarias y foráneas.

Las relaciones establecidas reflejan el comportamiento real del sistema, donde los usuarios pueden registrar múltiples mascotas y agendar servicios asociados a estas, mientras que el personal veterinario gestiona y atiende las citas programadas.



19. Diccionario de Datos

El diccionario de datos describe de manera detallada los atributos de cada una de las entidades del sistema, especificando su tipo, tamaño y restricciones, con el fin de garantizar la correcta implementación de la base de datos relacional.

Tabla: Usuario

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Descripción	Restricción
Id_usuario	INT	--	Identificador único del usuario	PK, AUTO_INCREMENT
nombre	VARCHAR	100	Nombre completo del usuario	NOT NULL
correo	VARCHAR	100	Correo electrónico	NOT NULL, UNIQUE
contraseña	VARCHAR	255	Contraseña encriptada	NOT NULL
telefono	VARCHAR	20	Número de contacto	--
rol	VARCHAR	20	Tipo de usuario (usuario, vet, admin)	NOT NULL

Tabla: Mascota

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Descripción	Restricción
Id_mascota	INT	--	Identificador de la mascota	PK, AUTO_INCREMENT
nombre	VARCHAR	100	Nombre de la mascota	NOT NULL
raza	VARCHAR	50	Raza del canino	--
edad	INT	--	Edad de la mascota	--
Id_usuario	INT	--	Usuario propietario	FK

Tabla: Servicio

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Descripción	Restricción
Id_servicio	INT	--	Identificador del servicio	PK, AUTO_INCREMENT
nombre	VARCHAR	100	Nombre del servicio	NOT NULL
descripcion	TEXT	--	Detalle del servicio	--
categoria	VARCHAR	50	Tipo (salud, estética, etc.)	--

Tabla: Cita

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Descripción	Restricción
Id_cita	INT	--	Identificador de la cita	PK, AUTO INCREMENT
fecha	DATE	--	Fecha de la cita	NOT NULL
hora	TIME	--	Hora de la cita	NOT NULL
estado	VARCHAR	20	Estado (agendada, cancelada, etc)	NOT NULL
Id_usuario	INT	--	Usuario que agenda	FK
Id_mascota	INT	--	Mascota asociada	FK
Id_servicio	INT	--	Servicio solicitado	FK

Tabla: Veterinario

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Descripción	Restricción
Id_veterinario	INT	--	Identificador del veterinario	PK, AUTO_INCREMENT
nombre	VARCHAR	100	Nombre del veterinario	NOT NULL
especialidad	VARCHAR	100	Especialidad médica	--
telefono	VARCHAR	20	Contacto	--

Id_usuario	INT	--	Relación con usuario	FK

20. Plan de Gestión de Recursos Humanos

21.1 Estructura del equipo

El equipo estará conformado por los siguientes roles:

- Gerente de Proyecto
- Analista de Sistemas
- Desarrollador Full Stack
- Analista de Calidad (QA)

21.2 Roles y responsabilidades

Rol	Responsabilidades
Gerente de Proyecto	Planificar, coordinar actividades, gestionar riesgos y cronograma
Analista de Sistemas	Levantar requerimientos, diseñar UML y base de datos
Desarrollador Full Stack	Implementar frontend, backend y conexión con base de datos
QA / Tester	Realizar pruebas funcionales, de rendimiento y usabilidad

21.3 Adquisición del equipo

El equipo será conformado por los integrantes del grupo de trabajo académico, asignando roles según habilidades técnicas y experiencia previa en desarrollo de software.

21.4 Desarrollo del equipo

Para fortalecer las capacidades del equipo se implementarán:

- Reuniones semanales de seguimiento
- Retroalimentación continua

- Apoyo colaborativo entre integrantes
- Uso de buenas prácticas de desarrollo

21.5 Gestión del equipo

Se utilizarán estrategias basadas en PMI:

- Comunicación constante
- Resolución de conflictos (modelo ganar-ganar)
- Seguimiento del desempeño
- Control del cumplimiento de tareas

21.6 Estrategia de comunicación

- Reuniones periódicas (semanales)
- Uso de herramientas digitales (WhatsApp, Meet, etc.)
- Registro de avances y decisiones

21.7 Manejo de conflictos

Se aplicará el siguiente proceso:

- Diálogo directo entre las partes
- Mediación del gerente del proyecto
- Decisión grupal en caso necesario

21.8 Evaluación del desempeño

Se evaluará el equipo con base en:

- Cumplimiento de tareas
- Calidad del trabajo entregado
- Participación activa
- Responsabilidad

21. Perfiles de los roles para el proyecto

Para el desarrollo del sistema informático de la clínica canina, se ha definido una estructura de equipo funcional y ágil. A continuación, se detallan los perfiles necesarios:

Rol	Responsabilidades Principales	Habilidades Requeridas
Gerente de Proyecto (Líder)	Planificar, ejecutar y monitorear el cronograma. Gestionar los recursos, mitigar riesgos y actuar como mediador en la estrategia de conciliación del equipo.	Liderazgo, comunicación asertiva, dominio de metodologías PMI, resolución de conflictos.
Analista de Sistemas	Diseñar la arquitectura del software, elaborar los diagramas UML (casos de uso, clases) y modelar la base de datos (Entidad-Relación).	Capacidad de abstracción, dominio de UML y SQL, análisis de requerimientos.
Desarrollador Full Stack	Programar las interfaces de usuario (Frontend) y la lógica de negocio (Backend) para el agendamiento y catálogo de los servicios de la clínica.	Dominio de lenguajes de programación web, bases de datos y diseño responsivo.
Analista de Calidad (QA / Tester)	Ejecutar el plan de gestión de calidad. Realizar pruebas de usabilidad y rendimiento del aplicativo antes de su entrega final.	Atención al detalle, conocimiento en pruebas de software, análisis de errores.

22. Estrategia de conciliación dentro del proyecto

Para garantizar un ambiente de trabajo colaborativo y evitar que los desacuerdos afecten el cronograma o la calidad del desarrollo del sistema, el equipo adopta una estrategia de conciliación basada en la comunicación directa y el enfoque "Ganar-Ganar" del PMI. Ante cualquier conflicto (retrasos en entregas, diferencias técnicas o problemas de comunicación), se aplicará el siguiente conducto regular:

- **Diálogo Directo (Fase Inicial):** Las partes involucradas en el desacuerdo deben reunirse de forma privada (virtual o presencial) en un plazo no mayor a 24 horas tras identificar el problema, buscando llegar a un acuerdo técnico o personal por cuenta propia.
- **Mediación del Gerente de Proyecto (Fase Intermedia):** Si no hay acuerdo en la fase inicial, el conflicto se escala al Gerente de Proyecto. Este actuará como facilitador neutral, evaluará los puntos de vista y propondrá una solución basada en lo que sea más conveniente para los objetivos del proyecto y el cronograma.
- **Consenso del Equipo (Fase Final):** En caso de decisiones críticas (por ejemplo, cambios de diseño o redistribución de carga de trabajo por inasistencia de un miembro), se convocará una reunión extraordinaria con los 5 integrantes. La decisión final se tomará por mayoría simple, dejando registro en el acta de la reunión.

23.Referencias

Ameijide García, L. (2016). Gestión de proyectos según el PMI.

Alguero, M. O. (2025, septiembre 24). Colombianos gastarán $6,1 billones en sus mascotas, ¿en qué lo destinarán? El Colombiano. https://www.elcolombiano.com/negocios/dos-de-cada-tres-hogares-colombianos-tienen-mascota-cuanto-gastan-y-ahorran-HO29411402

Asana. (s.f.). Diagrama de Gantt: guía paso a paso, ejemplos y Excel. Recuperado el 24 de marzo de 2026, de https://asana.com/es/resources/gantt-chart-basics

Atlassian. (2026, febrero 11). ¿Qué es un diagrama de Gantt? Características y ventajas de la plantilla gratuita. https://www.atlassian.com/es/agile/project-management/gantt-chart

Blog, R. (2018, noviembre 29). Requerimientos funcionales y no funcionales, ejemplos y tips. Medium. https://medium.com/@requeridosblog/requerimientos-funcionales-y-no-funcionales-ejemplos-y-tips-aa31cb59b22a

Canal 12 Misiones. (2022, julio 21). Día mundial del perro: Se estima que el 70% no tiene un hogar. https://www.canal12misiones.com/noticias-de-misiones/sociedad/dia-mundial-del-perro-estiman-que-el-70-de-no-tienen-un-hogar

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). (2022). Tenencia de mascotas en Colombia. https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion

FAO. (2021). Tenencia responsable de animales y bienestar animal. https://www.fao.org/animal-welfare/es/

Gartner. (2023). Digital transformation trends in business. https://www.gartner.com/en/topics/digital-transformation

Inesdi. (s.f.). Project charter: qué es y cómo crearlo con éxito. Recuperado el 24 de marzo de 2026, de https://www.inesdi.com/blog/project-charter-que-es-y-como-crearlo-con-exito-cp/

ISO. (2019). ISO 21502: Project, programme and portfolio management — Guidance on project management. https://www.iso.org/standard/75704.html

Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2022). Sistemas de información gerencial (16.ª ed.). Pearson. https://www.pearson.com/en-us/subject-catalog/p/management-information-systems/P200000003476

López, F. J. T. (2015). Gestión de proyectos con enfoque PMI. Ecoe Ediciones.

Miro. (s.f.). Diagrama de secuencia UML. Recuperado el 14 de abril de 2026, de https://miro.com/es/diagrama/que-es-diagrama-secuencia-uml/

Miro. (2025, abril 15). How to design UML class diagrams in Miro instantly with AI [Video].

Nielsen, J. (1994). Usability engineering. Morgan Kaufmann. https://www.nngroup.com/books/usability-engineering/

Organización Mundial de la Salud. (2023). Rabia y tenencia responsable de animales de compañía. https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/rabies

Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). Ingeniería de software: Un enfoque práctico (9.ª ed.). McGraw-Hill. https://www.mheducation.com/highered/product/software-engineering-practitioner-s-approach-pressman-maxim/M9781259872976.html

Project Management Institute. (2021). A guide to the project management body of knowledge (PMBOK® Guide) (7th ed.). https://www.pmi.org/pmbok-guide-standards/foundational/pmbok

Project Management Institute. (s.f.). Cost management. Recuperado el 24 de marzo de 2026, de https://www.pmi.org/learning/library/cost-management-9106

Riveros, A. (2020, abril 2). Qué es una EDT en proyectos. EALDE Business School. https://www.ealde.es/que-es-edt-proyectos/

Sommerville, I. (2016). Ingeniería del software (10.ª ed.). Pearson. https://www.pearson.com/en-us/subject-catalog/p/software-engineering/P200000003172

Visual Paradigm. (s.f.). ¿Qué es el diagrama de clases? Recuperado el 14 de abril de 2026, de https://www.visual-paradigm.com/guide/uml-unified-modeling-language/what-is-class-diagram/

Visual Paradigm. (s.f.). ¿Qué es el diagrama de secuencia? Recuperado el 14 de abril de 2026, de https://www.visual-paradigm.com/guide/uml-unified-modeling-language/what-is-sequence-diagram/